Pleos 개발 기능 전체 목록

공식 문서와 설치된 SDK 대조 · 2026년 11월 2일

앱으로 구현할 기능을 찾을 수 있도록 SDK와 에뮬레이터 항목을 나눴다. 같은 기능의 조회·설정·구독·지원 확인은 한 행에 묶었다.

범위	들어 있는 내용
Vehicle SDK 2.3.2	19개 도메인 · 공개 메서드 458개를 102개 기능으로 묶음
NaviHelper 3.0.5	호출 메서드 21개 · 이벤트 25개
FusedLocation 1.1.3	메서드 9개 · 위치/영역 알림 콜백 5개
TextToSpeech 3.3.1	메서드 11개 · 콜백 10개 · 버전 조회
SpeechToText 3.3.1	메서드 10개 · 콜백 11개 · 버전 조회
Gleo Interface	앱 함수 호출, 입력 파라미터, 응답·추가 질문·출력 방식
Virtual Console	7개 도메인 · 48개 카드 전부
차량 앱 연동	주행 제한, 오디오, 물리 입력, 키보드, 화면 크기

어떤 앱을 만들 수 있나

앱에서 구현할 내용	연결할 기능
출발 전 점검·차량 상태 화면	도어, 창문, 배터리, 안전벨트, 탑승 상태
운행 기록·전비·연비 통계	Odometer, EvBattery, Fuel 값을 앱에서 저장·집계
좌석·공조·조명 설정 화면	Seat, HVAC, Light의 조회·설정 API
경로·충전 계획	NaviHelper의 경유지, Trip, 도착 SOC·소비전력 예상값
위치에 따른 안내	FusedLocation의 위치 갱신, 영역 진입·이탈 알림
음성 메모·검색·앱 명령	STT/TTS 또는 Gleo와 앱 기능 연결
음악·라디오·팟캐스트·오디오북	미디어 탐색, 재생, 차량 버튼·음성 연동

표는 API의 존재 범위다. 차종 지원과 권한이 확인돼야 실제로 사용할 수 있다. 일반 Android API 전체와 상수·enum 값 전체는 이 목록의 범위가 아니다.

Vehicle State·NaviHelper는 SDK 신청 없이 사용 가능으로 안내된다. Vehicle Control·FusedLocation·TTS·STT는 신청 가이드에서 '준비 중'이므로 공모전 제공 권한과 프로젝트 상태를 먼저 확인한다. SDK 사용 신청

Vehicle SDK 1 / 7

있음 = 해당 동작의 공개 API가 존재함. 실제 지원·권한·허용 범위는 차량에서 확인한다.

Brake · 브레이크

기능	대표 API	조회	설정	구독	지원 확인
브레이크 페달 작동 상태	`getCurrentBrakePedalStatus`	있음	—	있음	있음

CarInfo · 차량 식별 정보

기능	대표 API	조회	설정	구독	지원 확인
차량 연결 식별자 CRN	`getCRNInfo`	있음	—	—	있음
차대번호 VIN	`getVINInfo`	있음	—	—	있음

Display · 표시 단위

기능	대표 API	조회	설정	구독	지원 확인
온도 표시 단위	`getCurrentTemperatureDisplayUnit`	있음	—	있음	있음

Door · 도어·글로브 박스

기능	대표 API	조회	설정	구독	지원 확인
글로브 박스 잠금	`getCurrentGloveBoxLockState`	있음	있음	있음	있음
도어 잠금	`getDoorLockState`	있음	있음	있음	있음
도어 열림 위치	`getCurrentDoorPosition`	있음	있음	있음	있음

DrivingMode · 주행 모드·크루즈 상태

기능	대표 API	조회	설정	구독	지원 확인
크루즈 목표 속도	`getCruiseControlTargetSpeed`	있음	—	있음	있음
크루즈 제어 상태	`getCruiseControlState`	있음	—	있음	있음
주행 모드	`getCurrentDrivingModeState`	있음	—	있음	있음

Vehicle(context)로 객체를 만들고 initialize() / release()로 연결을 관리한다. 19개 도메인은 getBrake(), getDoor(), getHVAC() 등의 팩터리로 얻는다. 지원 확인 결과에는 접근 방식·영역·허용 범위가 포함된다.

Vehicle SDK 2 / 7

있음 = 해당 동작의 공개 API가 존재함. 실제 지원·권한·허용 범위는 차량에서 확인한다.

EvBattery · 전기차 배터리·충전·전비

기능	대표 API	조회	설정	구독	지원 확인
순간 전비	`getInstantaneousEvEfficiency`	있음	—	있음	있음
충전 이후 전비	`getSinceChargeEvEfficiency`	있음	—	있음	있음
누적 전비	`getCumulativeEvEfficiency`	있음	—	있음	있음
현재 전비	`getCurrentEvEfficiency`	있음	—	있음	있음
배터리 충전 잔량 SOC	`getEvBatteryStateOfCharge`	있음	—	있음	있음
충전 전류 한도	`getEvChargeCurrentDrawLimit`	있음	있음	—	있음
목표 충전 비율	`setEvChargePercentLimit`	—	있음	—	있음
충전 포트 열림 설정	`setEvChargePortOpen`	—	있음	—	있음
충전 시작·정지	`getEvChargeSwitchState`	있음	있음	—	있음

Fuel · 연료·연비

기능	대표 API	조회	설정	구독	지원 확인
순간 연비	`getInstantaneousFuelEconomy`	있음	—	있음	있음
주유 이후 연비	`getSinceChargeFuelEconomy`	있음	—	있음	있음
누적 연비	`getCumulativeFuelEconomy`	있음	—	있음	있음
현재 연비	`getCurrentFuelEconomy`	있음	—	있음	있음
연료 잔량	`getFuelPercent`	있음	—	있음	있음

충전 전류 단위는 A, SOC·목표 충전량은 %다. '충전 포트'와 '목표 충전 비율'은 공개 문서에 설정 API만 있다. SDK 파일에서만 발견된 추가 조회 항목은 뒤의 별도 표에 실었다.

Vehicle SDK 3 / 7

있음 = 해당 동작의 공개 API가 존재함. 실제 지원·권한·허용 범위는 차량에서 확인한다.

HVAC · 공조

기능	대표 API	조회	설정	구독	지원 확인
에어컨	`getHvacAcState`	있음	있음	있음	있음
자동 공조	`getHvacAutoState`	있음	있음	있음	있음
내기순환	`getHvacRecirculationState`	있음	있음	있음	있음
성에 제거	`getHvacDefrosterState`	있음	있음	있음	있음
좌우 온도 연동	`getHvacDualState`	있음	있음	있음	있음
송풍 방향	`getHvacFanDirection`	있음	있음	—	있음
풍량	`getHvacFanSpeed`	있음	있음	있음	있음
최대 냉방	`getHvacMaxAcState`	있음	있음	있음	있음
최대 성에 제거	`getHvacMaxDefrostState`	있음	있음	있음	있음
공조 전원	`getHvacPowerState`	있음	있음	있음	있음
자동 내기순환	`getHvacAutoRecirculationState`	있음	있음	있음	있음
공기 청정	`getHvacAirCleanerState`	있음	있음	있음	있음
목표 온도	`getHvacTemperature`	있음	있음	있음	있음
현재 실내 온도	`getHvacTemperatureCurrent`	있음	—	있음	있음

SideMirror · 사이드미러

기능	대표 API	조회	설정	구독	지원 확인
사이드미러 열선	`getHvacSideMirrorHeatState`	있음	있음	있음	있음

SteeringWheel · 조향각·핸들 열선

기능	대표 API	조회	설정	구독	지원 확인
핸들 열선	`getHvacSteeringWheelHeatState`	있음	있음	있음	있음
전륜 조향각	`getCurrentSteeringWheelAngle`	있음	—	있음	있음

온도·풍량 범위는 차종별로 확인한다. 온도 조회·설정에는 섭씨/화씨 형식이 제공되며, 지원 범위의 AreaBounds는 섭씨다. 송풍 방향에는 공개 변경 구독 메서드가 없다.

Vehicle SDK 4 / 7

있음 = 해당 동작의 공개 API가 존재함. 실제 지원·권한·허용 범위는 차량에서 확인한다.

Light · 조명

기능	대표 API	조회	설정	구독	지원 확인
독서등 스위치·상태	`getReadingLightSwitch`	있음	있음	있음	있음
실내등 스위치·상태	`getCabinLightSwitch`	있음	있음	있음	있음
상향등 스위치·상태	`getCurrentHighBeamLightState`	있음	있음	있음	있음
하향등 스위치·상태	`getLowBeamLightSwitch`	있음	있음	있음	있음
미등 스위치·상태	`getCurrentTailLampLightState`	있음	있음	있음	있음
전방 안개등 스위치·상태	`getCurrentFrontFogLightState`	있음	있음	있음	있음
후방 안개등 스위치·상태	`getCurrentRearFogLightState`	있음	있음	있음	있음
앰비언트 밝기	`getAmbientLightBrightness`	있음	있음	있음	있음
앰비언트 색상	`getAmbientLightBrightnessColor`	있음	있음	있음	있음
앰비언트 스위치·상태	`getAmbientLightSwitch`	있음	있음	있음	있음
주행 모드별 앰비언트 자동색	`getAmbientColorAutoByDriveModeEnabled`	있음	있음	있음	있음

TurnSignal · 방향지시등

기능	대표 API	조회	설정	구독	지원 확인
방향지시등 상태	`getCurrentTurnSignalState`	있음	—	있음	있음

Wiper · 와이퍼

기능	대표 API	조회	설정	구독	지원 확인
와이퍼 실제 동작 상태	`getCurrentWiperState`	있음	—	있음	있음
와이퍼 스위치	`getCurrentWiperSwitch`	있음	있음	—	있음

조명은 스위치 명령과 실제 상태가 별개다. 표에서 같은 조명의 스위치 조회·설정과 실제 상태 조회·구독을 한 행으로 묶었다.

Vehicle SDK 5 / 7

있음 = 해당 동작의 공개 API가 존재함. 실제 지원·권한·허용 범위는 차량에서 확인한다.

Odometer · 주행거리·트립

기능	대표 API	조회	설정	구독	지원 확인
총 주행거리	`getCurrentDistanceDriven`	있음	—	있음	있음
트립 시간 항목 지원 확인	`checkTripDrivingTimeCapabilities`	—	—	—	있음
현재 트립 시간	`getTripCurrentDrivingTime`	있음	—	있음	있음
누적 트립 시간	`getTripCumulativeDrivingTime`	있음	—	있음	있음
주유 이후 트립 시간	`getTripSinceRefillDrivingTime`	있음	—	있음	있음
트립 거리 항목 지원 확인	`checkTripDrivingDistanceCapabilities`	—	—	—	있음
현재 트립 거리	`getTripCurrentDrivingDistance`	있음	—	있음	있음
순간 트립 거리	`getTripInstantaneousDrivingDistance`	있음	—	있음	있음
누적 트립 거리	`getTripCumulativeDrivingDistance`	있음	—	있음	있음
주유 이후 트립 거리	`getTripSinceRefillDrivingDistance`	있음	—	있음	있음
예상 잔여 주행거리 설정	`setRangeRemainingDistance`	—	있음	—	—

Tire · 타이어

기능	대표 API	조회	설정	구독	지원 확인
타이어 영역 지원 확인	`checkWheelAreaCapabilities`	—	—	—	있음
위험 저압 기준값(kPa)	`getLowTirePressure`	있음	—	—	있음

Toll · ETCS

기능	대표 API	조회	설정	구독	지원 확인
ETCS 음성 안내 음량	`getCurrentEtcsVoiceGuidanceVolume`	있음	있음	있음	있음

총 주행거리는 km, 트립 거리와 잔여거리 설정은 m 단위다. getLowTirePressure는 현재 공기압이 아니라 위험 저압 기준값이다. 현재 공기압 조회는 SDK 파일에만 확인되는 추가 항목으로 분리했다.

Vehicle SDK 6 / 7

있음 = 해당 동작의 공개 API가 존재함. 실제 지원·권한·허용 범위는 차량에서 확인한다.

Seat · 좌석

기능	대표 API	조회	설정	구독	지원 확인
좌석 탑승 상태	`getCurrentSeatOccupancy`	있음	—	있음	있음
안전벨트 체결 상태	`getCurrentSeatBeltBuckledState`	있음	—	있음	있음
등받이 각도·위치	`getCurrentSeatBackrestAnglePosition`	있음	있음	있음	있음
헤드레스트 각도·위치	`getCurrentSeatHeadrestAnglePosition`	있음	있음	있음	있음
헤드레스트 앞뒤 위치	`getCurrentSeatHeadrestForeAftPosition`	있음	있음	있음	있음
헤드레스트 높이	`getCurrentSeatHeadrestHeightAftPosition`	있음	있음	있음	있음
좌석 높이	`getCurrentSeatHeightPosition`	있음	있음	있음	있음
요추 지지대 앞뒤 위치	`getCurrentSeatLumbarForeAftPosition`	있음	있음	있음	있음
요추 측면 지지대	`getCurrentSeatLumbarSideSupportPosition`	있음	있음	있음	있음
좌석 기울기	`getCurrentSeatTiltPosition`	있음	있음	있음	있음
좌석 깊이	`getCurrentSeatDepthPosition`	있음	있음	있음	있음
좌석 앞뒤 위치	`getCurrentSeatForeAftPosition`	있음	있음	있음	있음
안전벨트 높이	`getCurrentSeatBeltHeightPosition`	있음	있음	있음	있음
좌석 열선·냉방 단계	`getHvacSeatTemperature`	있음	있음	있음	있음
좌석 통풍	`getHvacSeatVentilationState`	있음	있음	있음	있음
좌석 메모리 선택	`selectSeatMemory`	—	있음	—	있음

좌석 이동은 지원 영역·범위·방향을 확인한 뒤 요청한다. 메모리는 선택 API이며, 여기서 메모리 저장 기능까지 제공한다고 보지는 않는다.

Vehicle SDK 7 / 7

있음 = 해당 동작의 공개 API가 존재함. 실제 지원·권한·허용 범위는 차량에서 확인한다.

Safety · 안전·경고

기능	대표 API	조회	설정	구독	지원 확인
좌석 에어백 활성 상태	`hasSeatAirbagEnabled`	있음	—	있음	있음
에어백 전개 상태	`hasSeatAirbagBeenDeployed`	있음	—	있음	있음
안전벨트 착용 항목 지원 확인	`checkSeatBuckledCapabilities`	—	—	—	있음
안전벨트 미착용 경고	`hasSeatBeltNotBuckledWarning`	있음	—	있음	있음
엔진오일 수준 상태	`getEngineOilLevelState`	있음	—	있음	있음
브레이크액 수준 상태	`getBrakeFluidLevelState`	있음	—	있음	있음
변속기오일 수준 상태	`getTransmissionOilLevelState`	있음	—	있음	있음
워셔액 부족 경고	`hasLowWasherFluidWarning`	있음	—	있음	있음
출력 저하 경고	`hasPowerDownWarningIndicator`	있음	—	있음	있음
차량 경고등 정보	`getTelltalesInfo`	있음	—	있음	있음

Window · 창문·블라인드·스마트 글라스

기능	대표 API	조회	설정	구독	지원 확인
창문 블라인드 위치·이동	`getCurrentWindowBlindPosition`	있음	있음	있음	있음
스마트 글라스 상태	`getCurrentSmartGlassState`	있음	있음	있음	있음
스마트 글라스 패널별 설정	`setSmartGlassZoneState`	—	있음	—	있음
스마트 글라스 단계	`getCurrentSmartGlassLevel`	있음	있음	있음	있음
창문 잠금	`getCurrentWindowLockState`	있음	있음	있음	있음
창문 열림 위치	`getCurrentWindowPosition`	있음	있음	있음	있음
스마트 글라스 구성 정보	`getSmartGlassConfig`	있음	—	—	—

스마트 글라스에는 전체 상태·패널별 상태·단계·구성 정보가 구분되어 있다. 경고 신호의 뜻은 차량별 정의를 확인해야 하며, 신호 조회 자체가 정비 진단을 대신하지 않는다.

NaviHelper · 요청·조회 기능

SDK 3.0.5 · 본체 메서드 21개

구현할 기능	API
이벤트 수신 등록	`addListener`
경유지 추가	`addWaypoint`
경로 안내 취소	`cancelRoute`
경로 탐색 옵션 변경	`changeRouteOption`
즐겨찾기 정보 요청	`getBookmarkInfo`
충전 사업자 정보 요청	`getChargerOperatorInfo`
내비 현재 위치 정보 요청	`getCurrentLocationInfo`
목적지 정보 요청	`getDestinationInfo`
최근 목적지 요청	`getRecentDestinationInfo`
경로 상태 요청	`getRouteStateInfo`
회전·방향별 안내(TBT) 요청	`getTBTInfo`
경유지 정보 요청	`getWaypointInfo`
SDK 연결·초기화	`initialize`
SDK 연결 해제	`release`
이벤트 수신 해제	`removeListener`
경유지 제거	`removeWaypoint`
내비게이션 화면 요청	`requestNavigationScreen`
경로 재탐색	`requestReRoute`
목적지 경로 요청	`requestRoute`
경유지 포함 경로 요청	`requestRouteWithWaypoints`
목적지까지의 Trip 정보 요청	`requestTrip`

Trip 응답에는 목적지까지의 거리, ETA, 도착 예상 SOC, 예상 소비전력과 경로 요약이 포함된다. 충전 사업자 조회는 충전소 실시간 가용 목록과 구분한다.

NAVI_ROUTE / NAVI_ROUTE_SEARCH / NAVI_CUSTOM_MAP 권한이 기능별로 사용된다. 요청은 기본 내비게이션 앱에 전달되며, 완료 여부는 이벤트로 확인한다. 공식 API

NaviHelper · 받을 수 있는 이벤트

콜백 25개

구현할 기능	API
즐겨찾기 변경	`onBookMarkChanged`
즐겨찾기 목록	`onBookmarkInfo`
단속 카메라 안내	`onCameraAlert`
주의 지점	`onCautionPointInfo`
충전 사업자 목록	`onChargerOperatorInfo`
현재 위치	`onCurrentLocationInfo`
현재 도로 제한속도	`onCurrentRoadSpeedLimit`
목적지 도착	`onDestinationArrived`
목적지 변경	`onDestinationChanged`
목적지 정보	`onDestinationInfo`
주행 안내 정보	`onDrivingInfo`
내비 오류	`onError`
내비게이션 상태	`onNavigationStatus`
최근 목적지 목록	`onRecentDestinationInfo`
재탐색 완료	`onReRouteEnded`
경로 취소	`onRouteCancelled`
경로 옵션 변경	`onRouteOptionChanged`
경로 탐색 시작	`onRouteStarted`
경로 상태	`onRouteStateInfo`
경로 탐색 완료	`onRoutingCompleted`
TBT 안내 목록	`onTBTInfo`
거리·ETA·도착 SOC·소비전력 예상값	`onTripInfo`
경유지 도착	`onWayPointArrived`
경유지 변경	`onWaypointChanged`
경유지 정보	`onWayPointInfo`

addListener / removeListener로 등록·해제한다. 실제 수신 이벤트는 내비게이션 앱의 구현과 현재 상태에 따라 달라진다. 공식 이벤트 목록

FusedLocation · 위치와 영역 알림

SDK 1.1.3 · 메서드 9개 · 콜백 5개

구현할 기능	API
지정 좌표·반경의 진입·이탈 알림 등록	`addProximityAlert`
마지막 위치 요청	`getLastKnownLocation`
SDK 초기화	`initialize`
위치 서비스 패키지 존재 확인	`isSupported`
위치 갱신 구독	`registerFusedLocationCallback`
SDK 해제	`release`
위치 알림 제거	`removeProximityAlert`
개인정보 설정으로 위치가 차단된 경우 안내 창 표시	`showLocationAccessBlockedPopup`
위치 갱신 구독 해제	`unregisterFusedLocationCallback`

위치 데이터

위도·경도, 고도, 방향, 신뢰도, timestampMillis를 받는다. 영역 알림은 중심 좌표·반경과 ENTER / EXIT를 지정한다. 위치 서비스 존재 확인은 실제 센서 정확도 검증과 다르다.

받을 수 있는 이벤트

FusedLocationListener

구현할 기능	API
위치 갱신	`onChanged`
오류	`onError`

ProximityAlertListener

구현할 기능	API
오류	`onError`
위치 알림 등록 완료	`onRegistered`
영역 진입·이탈	`onTransition`

위치 API는 pleos.car.permission.FUSED_LOCATION 권한이 필요하다. 공식 API

TTS · 글을 음성으로 읽기

SDK 3.3.1 · 본체 11개 · 콜백 10개 · 버전 속성 1개

구현할 기능	API
발화 진행 이벤트 등록	`addEventListener`
SDK 초기화·연결 결과 수신	`initialize`
서버 이용 앱 등록	`registerApp`
SDK 해제	`release`
발화 이벤트 해제	`removeEventListener`
오디오 속성 지정	`setAudioAttributes`
오디오 출력 존 지정	`setAudioZoneId`
발화 언어 설정	`setLocale`
발화 음성 선택	`setSpeakerType`
텍스트 읽기·텍스트 분할 입력	`speak`
현재 발화 중단	`stop`

모드·버전

HYBRID / SERVER / ON_DEVICE 중 선택한다. 서버 이용에는 앱 등록과 연결 확인이 필요하다. `TextToSpeech.version`으로 버전을 읽는다.

텍스트를 나눠 보낼 때 speak(text, false)를 사용하고 마지막 조각을 isFinal=true로 보낸다. 오디오 출력 존과 발화 음성 선택은 해당 환경의 지원 상태를 확인한다.

받을 수 있는 이벤트

상태·결과	콜백
발화 완료	`EventListener.onDone`
오류	`EventListener.onError`
준비	`EventListener.onReady`
발화 시작	`EventListener.onStart`
발화 중단	`EventListener.onStop`
음량 RMS 갱신	`EventListener.onUpdatedRms`
초기화 실패	`OnInitializeListener.onFailure`
초기화 성공	`OnInitializeListener.onSuccess`
서버 연결 성공	`OnServerConnectionListener.onConnected`
서버 연결 실패	`OnServerConnectionListener.onFailed`

TTS_SERVICE 권한을 사용한다. 공식 API

STT · 음성을 글로 바꾸기

SDK 3.3.1 · 본체 10개 · 콜백 11개 · 버전 속성 1개

구현할 기능	API
인식 결과 이벤트 등록	`addListener`
외부 오디오 입력 완료·인식 종료	`completeAudioSend`
SDK 초기화·연결 결과 수신	`initialize`
서버 이용 앱 등록	`registerApp`
SDK 해제	`release`
인식 결과 이벤트 해제	`removeListener`
마이크를 통한 음성 인식 시작	`request`
외부 PCM 오디오 전송	`sendAudio`
인식 언어 설정	`setLocale`
음성 인식 중단	`stop`

모드·버전

HYBRID / SERVER / ON_DEVICE 중 선택한다. 서버 이용에는 앱 등록과 연결 확인이 필요하다. `SpeechToText.version`으로 버전을 읽는다.

sendAudio와 completeAudioSend는 ON_DEVICE 전용이다. PCM 입력은 첫 버퍼에서 인식이 시작되며 request()가 필요 없다. 이 경로에서는 onReady·onUpdatedRms가 호출되지 않는다.

받을 수 있는 이벤트

상태·결과	콜백
초기화 실패	`OnInitializeListener.onFailure`
초기화 성공	`OnInitializeListener.onSuccess`
서버 연결 성공	`OnServerConnectionListener.onConnected`
서버 연결 실패	`OnServerConnectionListener.onFailed`
인식 종료	`ResultListener.onEndedRecognition`
오류	`ResultListener.onError`
준비	`ResultListener.onReady`
인식 시작	`ResultListener.onStartedRecognition`
중간·최종 인식 문장	`ResultListener.onUpdated`
발화 시작·끝 감지 정보	`ResultListener.onUpdatedEpdData`
음량 RMS 갱신	`ResultListener.onUpdatedRms`

STT_SERVICE 권한을 사용한다. 공식 API

Gleo · 음성 명령으로 앱 기능 실행

STT 단독 인식과 구분되는 앱 기능 호출 인터페이스

기능	앱에서 구현·설정할 내용
앱 함수 등록	assets/schema.json에 호출할 함수를 정의한다. App Schema 가이드는 최대 3개를 명시한다.
화면을 열어 실행	component="activity": startActivity로 앱 화면에 Intent 전달
화면 없이 처리	component="service": sendBroadcast로 전달하며 BroadcastReceiver에서 처리
입력값 정의	string / number / boolean / array, 문자열 enum, 필수 입력 required
호출 구분	대문자·밑줄 이름의 action과 ACTION_PARAM 입력 JSON 처리
성공 응답	status="success"로 처리 결과 전달
추가 질문·선택·확인	status="asking"으로 누락 정보 또는 사용자 선택 요청
실패 응답	status="fail"로 조건 불충족·오류 전달
응답 출력 방식	voice / beep / silent 중 선택
결과 데이터 반환	data에 JSON 객체 배열 문자열을 담아 응답의 근거 전달
응답 전달	APP_ACTION_RESPONSE Broadcast에 packageName과 response 전달
스키마 배포·갱신	assets/schema.json, Manifest intent filter, 검토·승인 후 활성화

Gleo가 메모 추가·검색·삭제나 음악 검색·재생 같은 앱 함수를 호출할 수 있다. 해당 기능의 실제 로직·저장소·외부 데이터 연결은 앱에서 구현한다.

현재 Callback 가이드는 7초 타임아웃을 안내한다. ‘service’라는 값이 Android startService 호출을 뜻하지 않는다. 스키마의 설명과 message는 가이드의 언어·형식 조건을 따른다.

core-concepts · app-capability · action_callback · examples · deliver-schema

Virtual Console 1 / 3

아래 항목은 에뮬레이터의 상태 입력이다. 같은 이름의 SDK 제어 권한을 앱에 부여하는 기능이 아니다.

Vehicle · 1개

카드	입력·동작 범위	직접 조작
Notification 1	알림 1 표시·숨김	—

Motion · 5개

카드	입력·동작 범위	직접 조작
Gear Selection	P / R / N / D	확인
Brake Pedal	브레이크 0~100%, 작동 상태 파생	—
Odometer	0~1,000,000km, 1km 간격	—
Steering Angle	-540~540°, 1° 간격	—
Steering Wheel Heat	Off / Low / Medium / High	—

ADAS · 2개

카드	입력·동작 범위	직접 조작
Cruise Control State	Not ready / Ready / Longitudinal / Lateral / Full autonomous	—
Cruise Target Speed	5.556~27.778m/s, 약 1km/h 간격	—

Safety · 1개

카드	입력·동작 범위	직접 조작
Telltales	선택한 경고등 Off / On / Blink	—

Full autonomous는 상태 값의 이름이며 자율주행 알고리즘 제공을 뜻하지 않는다. 경고등은 주차브레이크·안전벨트·ABS·TPMS 등 목록에서 선택한다.

공식 48개 카드 목록 · 수치 범위는 콘솔 기준이며 SDK의 차종별 허용 범위와 구분한다.

Virtual Console 2 / 3

아래 항목은 에뮬레이터의 상태 입력이다. 같은 이름의 SDK 제어 권한을 앱에 부여하는 기능이 아니다.

Convenience · 20개

카드	입력·동작 범위	직접 조작
ETCS Power	ETCS Off / On	—
ETCS Scenario	카드 삽입·제거, 요금소 진입·진출	—
Door Position	좌석별 도어 열림·닫힘	확인
Door Lock	전체 도어 Unlock / Lock	—
Trunk / Frunk Position	트렁크·프렁크 열림·닫힘	확인
Cabin Lights Switch	전체 좌석 실내등 Off / On	—
Reading Lights	좌석별 독서등 Off / On	—
Ambient Brightness	밝기 0~100%, 1% 간격	—
Ambient Color	Cyan / Blue / Purple / White	—
Exterior Lights Mode	Off / Auto / Tail lamp / Low beam	—
High Beam	상향등 Off / On	—
Hazard Lights	비상등 스위치·상태 Off / On	—
Stop Lights	제동등 Off / On	—
Door Lights	프렁크·트렁크 조명 Off / On	—
Turn Signal State	Off, 좌우 Blink / Flash	—
Window Position	창문별 0~100%, 1% 간격	확인
Window Lock	뒷좌석 전체·좌우 Unlock / Lock	—
Seat Occupancy	좌석별 Empty / Occupied	—
Windshield Wiper Switch	앞뒤 와이퍼 Off / Auto / Low / High	—
Glove Box	글로브 박스 열림·닫힘	—

공식 48개 카드 목록 · 수치 범위는 콘솔 기준이며 SDK의 차종별 허용 범위와 구분한다.

Virtual Console 3 / 3

아래 항목은 에뮬레이터의 상태 입력이다. 같은 이름의 SDK 제어 권한을 앱에 부여하는 기능이 아니다.

Energy · 8개

카드	입력·동작 범위	직접 조작
Remaining Range	0~1,000,000m, 1,000m 간격	확인
Battery Energy	0~200kWh, 0.1kWh 간격	—
Battery SOC	0~100%, 1% 간격	확인
Battery Capacity	0~200kWh, 0.1kWh 간격	—
Charge Current Limit	10~48A, 0.5A 간격	—
Charge Percent Limit	50~100%, 5% 간격	—
Charge Switch	충전 Off / On	—
Charge Port	충전 포트 Closed / Open	—

Climate · 11개

카드	입력·동작 범위	직접 조작
HVAC Power	공조 Off / On	확인
Air Conditioning	A/C Off / On	—
HVAC Auto	자동 공조 Off / On	—
HVAC Dual	좌우 공조 동기화 Off / On	—
Air Recirculation	Fresh / Recirculate	—
Fan Speed	풍량 0~8	확인
Fan Direction	운전석·동승석 Face / Floor / Defrost	—
Defroster	앞뒤 제상 Off / On	—
Target Temperature	16~30°C, 0.5°C 간격	확인
Seat Temperature	V3 / V2 / V1 / Off / H1 / H2 / H3	—
Air Cleaner	공기청정 Off / On	—

메인 조작 화면

가속·브레이크, 조향·중앙 복귀, P/R/N/D, P 상태의 Highway·Forest 테마 전환, Highway의 1·3인칭 시점, AVD 연결·DDS 상태 확인을 제공한다.

공식 48개 카드 목록 · 수치 범위는 콘솔 기준이며 SDK의 차종별 허용 범위와 구분한다.

차량 앱의 화면·입력·오디오 연동

영역	개발할 수 있는 기능·필요 처리
주행 상태 UI	CarUxRestrictions 현재값·변경 수신, DO 요구와 개별 영상·설정 제한 반영
음악·라디오·팟캐스트·오디오북	콘텐츠 탐색, MediaBrowserService·MediaSession 기반 재생·일시정지·정지·이전/다음·미디어 ID/검색 재생
차량 미디어 컨트롤	스티어링 휠 키, 미디어 센터의 Tune Knob·Media 버튼, 미디어 앱 라이브러리
오디오 포커스	재생 전 포커스 요청, 상실 시 중단/일시정지/볼륨 감쇄, 반환
절전·복귀	Suspend 전 오디오 중단·포커스 반환·위치 저장, Resume 시 조건 평가 후 필요할 때 재요청
음성 안내	발화 시작 전 150~200ms 선행 묵음 권장; 새 세션에서 재적용
CCP 물리 입력	회전·클릭·포커스 이동·Back. 일반 설치 앱의 CCP 지원은 선택이며 터치만으로 필수 동작을 완료할 수 있어야 함
Back 처리	하위 화면은 뒤로 이동, 최상위에서는 앱 숨김. 백그라운드 기능과 상태 복원은 별도 구현
키보드·Dialog	입력창이 있는 창은 IME 크기 변화 대응, 없는 Dialog는 IME Insets 제외 검토
화면 크기·방향	FormFactorConsole의 가상 디스플레이로 화면·터치·가로/세로 레이아웃 시험
지도·내비 앱	APP_MAPS 선언, 단일 Active Route, 앱 포커스·경로 전환 처리
주차 중 콘텐츠	영상·학습·게임·일반 Android UI를 구현하되 주행·카테고리 정책에 맞춰 제한

Music/Audio 가이드는 MBS·미디어 세션 연동을 요구한다. 별도 Schema 없는 Media3 음성 제어는 '향후 업데이트 준비 중'으로 안내되어 있으므로 현재 지원으로 단정하지 않는다.

intro · ccp-rotary-controller-development · music-audio-app-developement-guide · navigation-app-development-guide · voice-guidance-preroll-silence-guide · form-factor-test-guide · suspend-mode-audio-focus · ime-window-resize-handling-guide

문서 목록과 SDK 파일이 다른 항목

아래 이름은 설치된 Vehicle 2.3.2 파일에서 확인했지만, 현재 공개 API 목차에는 없다. 빠뜨리지 않도록 따로 싣되 사용 가능·배포 승인된 기능으로 취급하지 않는다.

클래스	SDK 파일에서만 확인된 이름
CarInfo	`getCapabilityInfo`

EvBattery	`getEvBatteryLevel`
	`isEvChargePortOpen`
	`getEvBatteryCapacity`
	`registerEvBatteryLevel`
	`unregisterEvBatteryLevel`
	`registerEvChargePortOpen`
	`unregisterEvChargePortOpen`

Odometer	`getRangeRemainingDistance`
	`registerRangeRemainingListener`
	`unregisterRangeRemainingListener`

Tire	`checkTirePressureCapabilities`
	`getTirePressure`
	`registerTirePressure`
	`unregisterTirePressure`

Gear / Vehicle	`Vehicle.getGear`
	`Gear.getCurrentGearSelectionState`
	`Gear.registerGearSelection`
	`Gear.unregisterGearSelection`

위 도메인 메서드는 15개이며 Gear의 3개 메서드와 getGear 접근 함수가 별도로 있다. 컴파일러가 만든 $default 등 내부 보조 메서드는 제외했다.

목록을 읽을 때

온도 표시 단위, 크루즈 상태, 실제 와이퍼 상태처럼 조회만 제공되는 항목이 있다. 반대로 잔여거리·충전 포트·목표 충전량은 공개 목록에서 설정 쪽만 제공되는 경우가 있다. 콘솔의 입력 화면만 보고 앱 API를 추정하지 않는다.

Vehicle 예제에는 getCurrentSpeedDisplayUnit 같은 현재 배포 클래스에 없는 호출도 남아 있다. 예제 코드를 그대로 복사하기보다 사용 버전의 API 목록과 빌드 결과를 기준으로 삼는다.

각 기능의 전체 메서드 이름은 함께 저장한 SDK_메서드_목록.csv와 catalog-inventory.json에서 확인할 수 있다. Kotlin/Java 오버로드는 같은 이름 하나로 셌다.

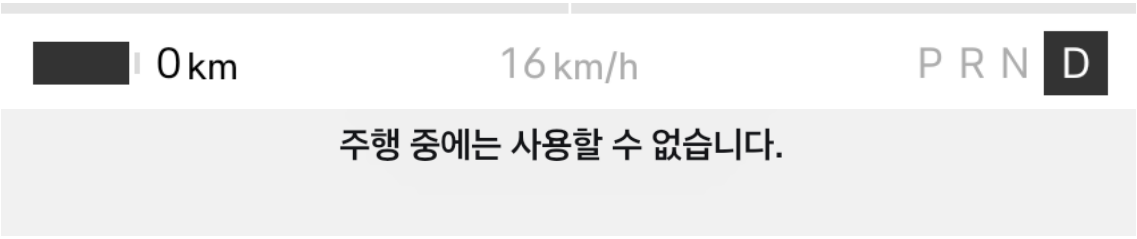
직접 확인한 주차·주행·공조

Pleos Connect 2.1.0 · Virtual Console에서 직접 조작한 기능

주차·주행

상태	동작
P · 0km/h	기본 앱 사용 가능
D · 가속	속도 증가, 앱 사용 제한 화면 표시
D · 다시 0km/h	정지해도 앱 사용 제한 유지
R / N · 0km/h	주행 제한 상태 유지
P로 변경	제한 해제, 앱 화면 복원

주행 중 사용 허용 설정이 없는 기본 테스트 앱의 동작이다.



이동 중 표시된 계기와 앱 사용 제한 메시지. 화면 일부를 확대했다.

공조

기능	조작한 값
공조 전원	Off → On
운전석 목표 온도	22°C → 24°C
풍량	3 → 5

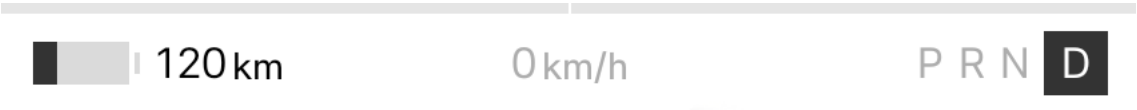


차량 하단에 운전석 24.0°C와 A/C 상태가 반영됐다. 풍량 5는 콘솔에서 확인했다.

직접 확인한 배터리·도어·창문

배터리와 잔여 주행거리

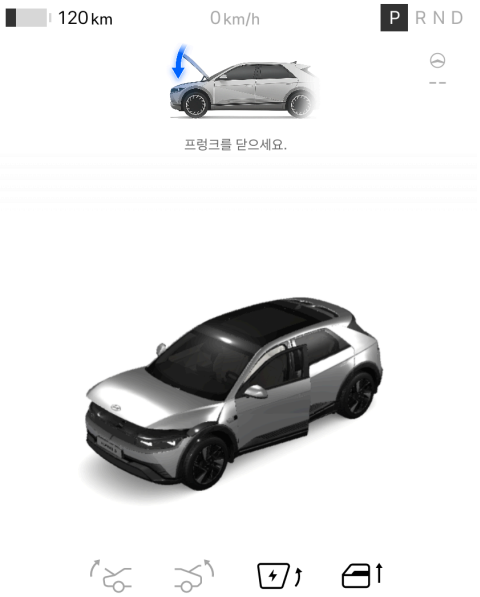
기능	설정한 값	차량 화면
배터리 잔량	SOC 25%	배터리 잔량 도형 변경
잔여 주행거리	120,000m	120km로 표시

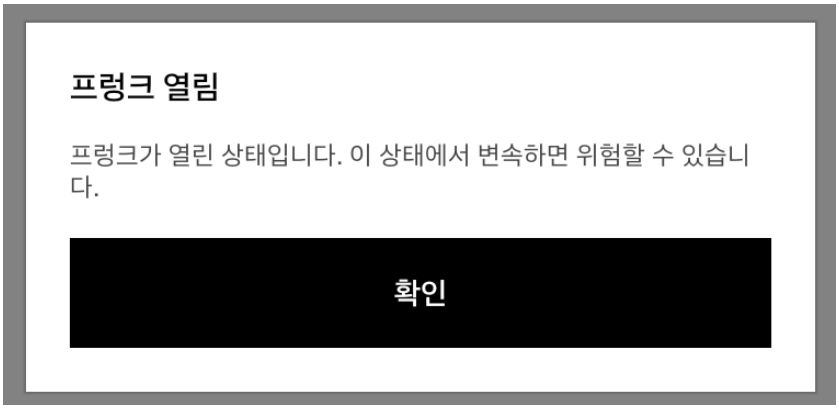


배터리 잔량과 잔여거리는 각각 값을 설정할 수 있다.

도어·창문·프렁크

기능	조작한 값	반영된 내용
앞왼쪽 도어	닫힘 → 열림	차량 그림의 문이 열림
앞왼쪽 창문	0% → 50%	콘솔에 50%로 표시
프렁크	닫힘 → 열림	열림 안내와 경고 창 표시





프렁크가 열린 상태에서 기어를 바꾸면 경고 창이 나타났다. 프렁크를 닫은 뒤에도 창은 남아 있어 '확인'을 눌러 닫았다.

도어 상태와 프렁크 안내.